العلوم — ثاني متوسط — مقرَّر الاختبار الفتري

📝 الاختبار الفتري — الفصول الأوّل والثاني والثالث · ٢٠ سؤالًا · ٢٠ درجة · ومعها نماذجُ المعلِّمين · رفيف

ف١ طبيعة العلم

1-1 أسلوب العلم

الملاحظة ما ترصده فعلًا، والاستنتاج تفسيرٌ تبنيه عليها — «الأرض مبتلّة» ملاحظة و«أمطرت» استنتاج. والنظرية تُفسّر لماذا يحدث، والقانون يصف ما يحدث. والملاحظة الكمّية فيها رقمٌ ووحدة.

1-2 حل المشكلات

رتّب الخطوات: المشكلة ← الفرضية ← التجربة ← البيانات ← الاستنتاج. والمستقلّ ما تغيّره أنت، والتابع ما تقيسه، والثوابت ما يبقى كما هو، والمجموعة الضابطة لا يُطبَّق عليها المتغيّر لتُقارَن بها.

ف٢ المخاليط

2-1 المحاليل والذائبية

المذيب أكثر كمّيةً والمذاب أقلّ. والذائبية حدٌّ أعلى يتغيّر بالحرارة: ترتفع للصلبة وتنخفض للغازات. وسرعة الذوبان تزيد بالتحريك ورفع الحرارة وتصغير الحبيبات. والترشيح لغير الذائب، والتبخير للذائب.

2-2 الحموض والقواعد

ثبّت المقياس: أقلّ من 7 حمضي، و7 متعادل، وأكبر من 7 قاعديّ. والحمض يُحمّر عبّاد الشمس الأزرق، والقاعدة تُزرِق الأحمر وملمسها صابونيّ. وحمض + قاعدة ← ملح + ماء.

ف٣ حالات المادة

3-1 المادة

الكتلة مقدار المادّة وثابتة، والوزن قوّةٌ تتغيّر بالجاذبية. والكثافة = الكتلة ÷ الحجم، والأقلّ كثافةً يطفو. والتغيّر الفيزيائيّ لا يُنتج مادّةً جديدة (الذوبان)، والكيميائيّ يُنتجها (الصدأ).

3-2 الحرارة وتحولات المادة

ميّز الثلاث: التوصيل بالتلامس، والحمل بحركة المائع، والإشعاع بلا وسط (حرارة الشمس). والتحوّلات: انصهار وتجمّد وتبخّر وتكاثف وتسامي. وأثناء التحوّل تبقى الحرارة ثابتة.

3-3 سلوك الموائع

الضغط = القوّة ÷ المساحة (باسكال) — فتصغير المساحة يزيد الضغط. والضغط يزيد بالعمق. وأرخميدس: قوّة الدفع = وزن المائع المُزاح. وباسكال للمكابس، وبرنولي: السرعة أعلى ← الضغط أقلّ.